

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 10. hét

Váltó- és keresztkapcsolások kialakítása, értelmezése és dokumentálása

Digitális szakmai gyakorlat

Digitális gyakorlat célja

Készíts teljes, másik szerelő számára is értelmezhető dokumentációt egy három helyről működtetett világítási áramkörrel.

1. Működési vázlat

Rajzolj két váltókapcsolót és közöttük egy keresztkapcsolót.

2. Energiaút

Jelöld nyilakkal az egyik lehetséges zárt áramutat a betápláló fázistól a világítótestig.

3. Kapocsjegyzék

Minden kapcsolóhoz add meg a közös, illetve összekötő funkciójú kapcsokat a választott jelölési rendszer szerint.

4. Vezetőjegyzék

Készíts táblázatot: azonosító – kezdőpont – végpont – funkció – megjegyzés.

5. Állapottábla

Vizsgáld meg legalább nyolc kapcsolóállás kombinációját, és jelöld a lámpa várható állapotát.

6. Hibamodell

Tételezd fel, hogy az egyik összekötő vezető megszakadt. Írd le, milyen működési tünetekből lehet erre következtetni.

7. Bővítés

Mutasd meg rajzon, hogyan egészítenéd ki a rendszert egy negyedik kezelési hellyel.

Leadandó

Elvi rajz + szerelési vázlat + kapocsjegyzék + vezetőjegyzék + állapottábla + hibakeresési leírás.

✂ IAP heti kihívás

Egy lépcsőházi lámpát három helyről kell működtetni. A kivitelezés után két kezelési hely megfelelően működik, a harmadik kapcsoló viszont bizonyos állásokban „kiiktatja” az egyik szélső kapcsolót. Készíts olyan hibakeresési tervet, amelyből eldönthető, hogy a keresztkapcsoló bekötése vagy valamelyik összekötő vezető hibás.